Замечание

В теореме 7 было доказано следствие в обратную сторону. Если существуют частные производные $f'_x,\ f'_y,\ f'_z$ в некоторой окрестности точки (x_0, y_0, z_0) и они непрерывны в точке (x_0, y_0, z_0), то приращение функции представимо в виде (1.15). По сравнению с функцией одной переменной здесь появилось условие непрерывности частных производных в точке (x_0, y_0, z_0). Это условие не является необходимым (в теореме 8 оно не понадобилось).

Определение

Если формула (1.15) имеет место, то функция называется дифференцируемой в точке (x_0, y_0, z_0). Выражение

$$df = f'_x(x_0, y_0, z_0)\triangle x + f'_y(x_0, y_0, z_0)\triangle y + f'_z(x_0, y_0, z_0)\triangle z \qquad (1.16)$$

называется дифференциалом функции $f(x, y, z)$ (полным дифференциалом).

Комментарий

В соответствии с предыдущим замечанием ясно, что утверждение для функции нескольких переменных "функция дифференцируема" в данной точке уже не эквивалентно утверждению "функция имеет частные производные по всем переменным" в данной точке, а означает больше. Обычно мы будем предполагать существование и непрерывность частных производных, что перекрывает условие дифференцируемости.

1.6 Геометрический смысл дифференциала функции нескольких переменных

Перед тем как объяснять геометрический смысл дифференциала функции нескольких переменных, напомним геометрический смысл дифференциала функции одной переменной.

Касательную M_0T можно определить как предельное положение секущей при условии, что длина M_0M стремится к нулю. Можно дать и другое определение касательной, эквивалентное первому.

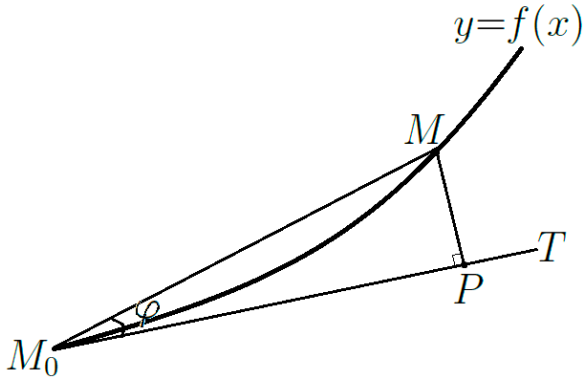

Рис. 5: Геометрическая интерпретация для функции $y = f(x)$

Прямая M_0T называется касательной к кривой $y = f(x)$ в точке M_0, если расстояние MP переменной точки M кривой $y = f(x)$ от прямой M_0T, при стремлении расстояния M_0M к нулю, является бесконечно малой величиной более высокого порядка малости, чем M_0M (то есть если отношение $\frac{MP}{M_0M}$ при этом стремится к нулю). Следовательно, $\sin\varphi \to 0$, а значит стремится к нулю угол φ между секущей M_0M и касательной MP.

По аналогии с определением касательной прямой, дадим определение касательной плоскости.

Определение

Плоскость $\mathcal{P}$ называется касательной плоскостью к поверхности $z = f(x, y)$, если расстояние MP переменной точки M поверхности $z = f(x, y)$ от этой плоскости, при стремлении расстояния M_0M к нулю, является бесконечно малой величиной более высокого порядка малости, чем M_0M (то есть если отношение $\frac{MP}{M_0M}$ при этом стремится к нулю).

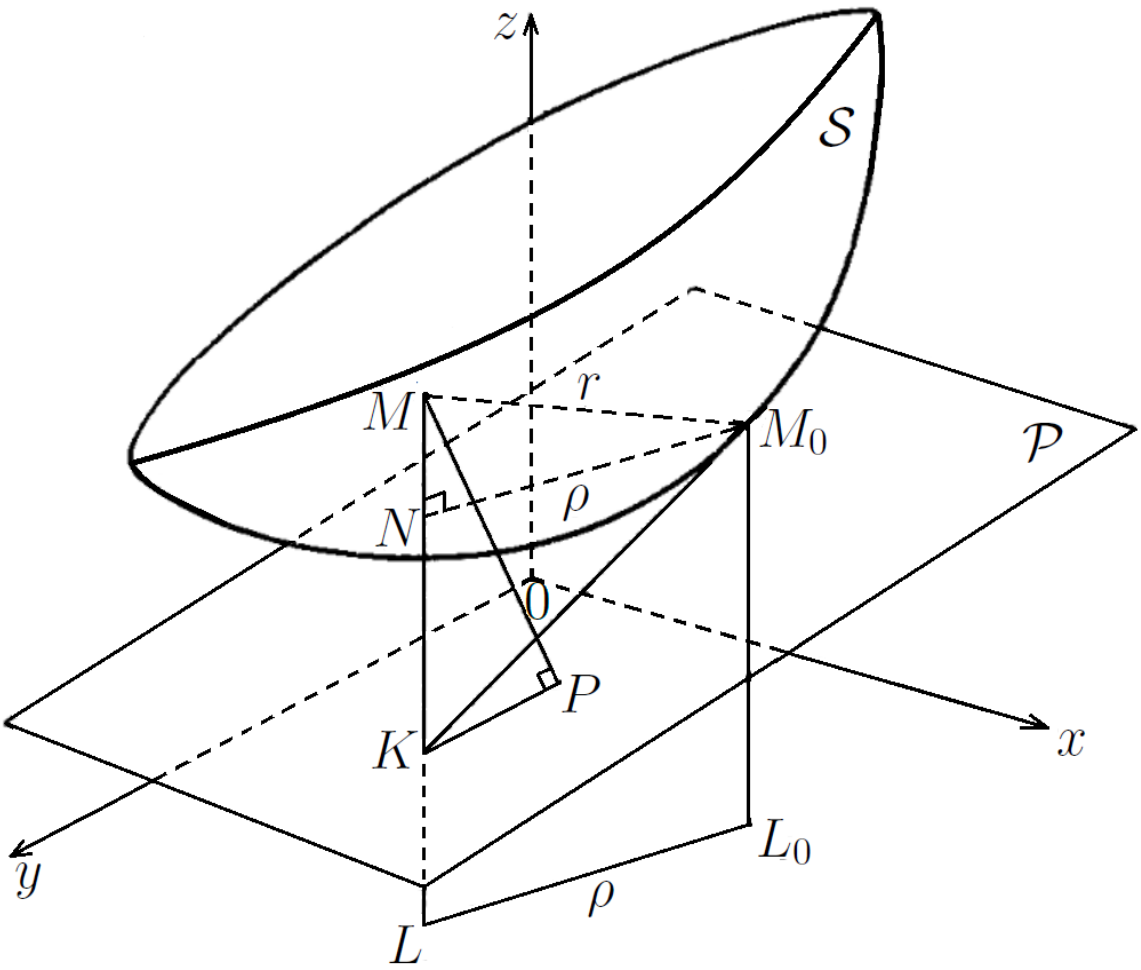

Рис. 6: Геометрическая интерпретация для функции $z = f(x, y)$

Пусть поверхность $\mathcal{S}$ задана уравнением $z = f(x, y)$. Обозначим за $M(x, y, z)$ произвольную точку на этой поверхности. Возьмем на ней точку $M_0(x_0, y_0, z_0)$ и исследуем при каких условиях плоскость $\mathcal{P}$, проходящая через точку M_0 и имеющая уравнение:

$$Z - z_0 = A(X - x_0) + B(Y - y_0), \tag{1.17}$$

будет являться касательной плоскостью для поверхности $\mathcal{S}$.

Проведем прямую ML параллельно оси OZ. Из точки M_0 опустим на нее перпендикуляр M_0N. Треугольник MPK – прямоугольный, выразим из него MP :

$$MP = MK \cdot \cos(\angle KMP).$$

Так как отрезок MK отличается от MP постоянным множите-

лем $\cos(\angle KMP)$ ($\angle KMP$ не меняется при перемещении точки M), то вместо отношения $\frac{MP}{MM_0}$ можно рассматривать отношение $\frac{MK}{MM_0}$. Кроме того, можно заменить в отношении $\frac{MK}{MM_0}$ расстояние $r = MM_0$ на отрезок $\rho = M_0N$. Возможность последней замены необходимо обосновать, так как MM_0 и M_0N хоть и отличаются на множитель $\cos(\angle MM_0N)$, однако при перемещениях точки M угол MM_0N может меняться, а вместе с ним будет меняться и $\cos(\angle MM_0N)$. Докажем возможность такой замены.

Необходимость. Если при $M \to M_0$ отношение $\frac{MK}{\rho} \to 0$, то это будет выполнено и для отношения $\frac{MK}{r}$, так как $r > \rho$ (в прямоугольном треугольнике гипотенуза больше катета).

Достаточность. Пусть $\frac{MK}{r} \to 0$. Докажем, что: $\frac{MK}{\rho} \to 0$.

$$\frac{MK}{\rho} = \frac{MK}{r} \cdot \frac{r}{\rho}.$$

Нам достаточно доказать, что отношение $\frac{r}{\rho}$ ограничено ибо если ограниченную величину умножить на бесконечно малую величину, получим бесконечно малую величину.

Точка $M(x, y, z)$ – это произвольная точка на поверхности $\mathcal{S}$. Точки M и K лежат на вертикальной прямой, параллельной оси OZ, следовательно: $K(x_k, y_k, z_k) = K(x, y, z_k)$. Тогда:

$$MK = \sqrt{(x - x_k)^2 + (y - y_k)^2 + (z - z_k)^2} = |z - z_k|. \tag{1.18}$$

Точка K лежит на плоскости P, а значит удовлетворяет ее уравнению. Выразим z_k из уравнения плоскости (1.17):

$$z_k = z_0 + A(x_k - x_0) + B(y_k - y_0).$$

Учитывая, что: $x_k = x,\ y_k = y$, подставим выражение для z_k в (1.18):

$$MK = |z - z_0 - A(x - x_0) - B(y - y_0)| = |\triangle z - (A\triangle x + B\triangle y)|. \tag{1.19}$$

Здесь мы ввели следующие обозначения:

$$x - x_0 = \triangle x, \quad y - y_0 = \triangle y, \quad z - z_0 = \triangle z.$$

Мы предположили, что $\frac{MK}{r} \xrightarrow[M\to M_0]{} 0$. Следовательно, для точек M, близких к M_0, будет выполнено:

$$\frac{MK}{r} < \frac{1}{2} \Leftrightarrow |\triangle z - (A\triangle x + B\triangle y)| < \frac{1}{2}r = \frac{1}{2}\sqrt{\triangle x^2 + \triangle y^2 + \triangle z^2} \quad (1.20)$$

С другой стороны:

$$|\triangle z - (A\triangle x + B\triangle y)| \geq |\triangle z| - |A||\triangle x| - |B||\triangle y|. \quad (1.21)$$

Тогда из (1.20) и (1.21) следует:

$$|\triangle z| < |A||\triangle x| + |B||\triangle y| + \frac{1}{2}\sqrt{\triangle x^2 + \triangle y^2 + \triangle z^2}. \quad (1.22)$$

Так как $\begin{cases} M_0N \perp ML, \\ ML \parallel OZ \end{cases}$, то $M_0N \perp OZ \Leftrightarrow M_0N \parallel XOY$, а значит координаты z у точек M_0 и N совпадают: $z_N = z_0$. Также заметим, что MN лежит на прямой, параллельной оси OZ, то есть координаты x и y у точек M и N совпадают: $x_N = x,\ y_N = y$. Итак, $N = N(x, y, z_0)$. Следовательно,

$$\rho = M_0N = \sqrt{\underbrace{(x_0 - x)^2}_{\triangle x^2} + \underbrace{(y_0 - y)^2}_{\triangle y^2} + \underbrace{(z_0 - z_0)^2}_{0}} = \sqrt{\triangle x^2 + \triangle y^2}. \quad (1.23)$$

Тогда неравенство (1.22) примет вид:

$$|\triangle z| < |A||\triangle x| + |B||\triangle y| + \frac{1}{2}\sqrt{\rho^2 + \triangle z^2}. \quad (1.24)$$

Разделим обе части неравенства (1.24) на ρ :

$$\frac{|\triangle z|}{\rho} < |A|\underbrace{\frac{|\triangle x|}{\rho}}_{<1} + |B|\underbrace{\frac{|\triangle y|}{\rho}}_{<1} + \frac{1}{2}\sqrt{1 + \left(\frac{|\triangle z|}{\rho}\right)^2}. \quad (1.25)$$

Учитывая, что:

$$\sqrt{1 + \left(\frac{|\triangle z|}{\rho}\right)^2} < \sqrt{1 + 2\frac{|\triangle z|}{\rho} + \left(\frac{|\triangle z|}{\rho}\right)^2} = 1 + \frac{\triangle z}{\rho},$$

неравенство (1.25) можно упростить:

$$\frac{|\triangle z|}{\rho} < |A| + |B| + \frac{1}{2}\left(1 + \frac{|\triangle z|}{\rho}\right) \Leftrightarrow \frac{1}{2}\frac{|\triangle z|}{\rho} < |A| + |B| + \frac{1}{2} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \ \frac{|\triangle z|}{\rho} < 2(|A| + |B|) + 1. \tag{1.26}$$

Тогда:

$$\frac{r}{\rho} = \frac{\sqrt{\triangle x^2 + \triangle y^2 + \triangle z^2}}{\rho} = \frac{\sqrt{\rho^2 + \triangle z^2}}{\rho} = \sqrt{1 + \Big(\frac{|\triangle z|}{\rho}\Big)^2} <$$

$$< \sqrt{1 + 2\frac{|\triangle z|}{\rho} + \Big(\frac{|\triangle z|}{\rho}\Big)^2} = 1 + \frac{|\triangle z|}{\rho} < 2(|A| + |B| + 1),$$

то есть $\frac{r}{\rho}$ ограничено некоторым числом. Мы предположили, что $\frac{MK}{r} \to 0$.

$$\frac{MK}{\rho} = \underbrace{\frac{MK}{r}}_{\to 0} \cdot \underbrace{\frac{r}{\rho}}_{\text{ограничено}} \to 0.$$

Достаточность доказана. Ранее была доказана необходимость: из условия $\frac{MK}{\rho} \to 0$ следует, что: $\frac{MK}{r} \to 0$. Таким образом, $\frac{MK}{r}$ и $\frac{MK}{\rho}$ одного порядка малости и при выяснении порядка малости можно заменять одну величину на другую. Согласно определению, плоскость $\mathcal{P}$ является касательной плоскостью к поверхности $\mathcal{S}$ в точке M_0, если:

$$\frac{MP}{M_0M} = \frac{MP}{r} \to 0.$$

Мы доказали, что это эквивалентно тому, что $\frac{MK}{\rho} \to 0$.

$$\frac{MK}{\rho} = \frac{|\triangle z - (A\triangle x + B\triangle y)|}{\rho} \to 0 \ \Leftrightarrow \ |\triangle z - (A\triangle x + B\triangle y)| = o(\rho) \ \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \ \triangle z - (A\triangle x + B\triangle y) = o(\rho) \ \Leftrightarrow \ \triangle z = A\triangle x + B\triangle y + o(\rho),$$

а это означает что функция $z = f(x, y)$ дифференцируема в точке (x_0, y_0). Итак, мы доказали следующую теорему:

Теорема 9

Поверхность $z = f(x, y)$ имеет касательную плоскость в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$ $\Leftrightarrow$ функция $z = f(x, y)$ дифференцируема в точке (x_0, y_0). По теореме 8 получаем, что: $A = f'_x(x_0, y_0), \quad B = f'_y(x_0, y_0)$.

Тогда уравнение касательной плоскости (1.17) примет вид:

$$Z - z_0 = f'_x(x_0, y_0)(X - x_0) + f'_y(x_0, y_0)(Y - y_0). \tag{1.27}$$

1.7 Производные от сложных функций

Рассмотрим функцию $u = f(x, y, z)$, определенную в некоторой открытой области D, где x, y, z являются функциями от переменной t :

$$x = \varphi(t),\ y = \psi(t),\ z = \chi(t),$$

где $\varphi(t),\ \psi(t),\ \chi(t)$ – дифференцируемые функции.

Пусть в области D существуют непрерывные производные $u'_x,\ u'_y,\ u'_z$. Тогда по теореме 7 приращение функции $u = f(x, y, z)$ может быть представлено в виде:

$$\triangle u = u'_x \triangle x + u'_y \triangle y + u'_z \triangle z + \alpha \triangle x + \beta \triangle y + \gamma \triangle z, \tag{1.28}$$

где $\alpha = \alpha\left(\sqrt{\triangle x^2 + \triangle y^2 + \triangle z^2}\right),\ \beta = \beta\left(\sqrt{\triangle x^2 + \triangle y^2 + \triangle z^2}\right),$ $\gamma = \gamma\left(\sqrt{\triangle x^2 + \triangle y^2 + \triangle z^2}\right)$. Так как разложение (1.28) имеет место, то функция u дифференцируема (по определению). Разделим обе части уравнения (1.28) на $\triangle t$:

$$\frac{\triangle u}{\triangle t} = u'_x \frac{\triangle x}{\triangle t} + u'_y \frac{\triangle y}{\triangle t} + u'_z \frac{\triangle z}{\triangle t} + \alpha \frac{\triangle x}{\triangle t} + \beta \frac{\triangle y}{\triangle t} + \gamma \frac{\triangle z}{\triangle t}. \tag{1.29}$$

Устремим $\triangle t$ к 0. Тогда:

$$\frac{\triangle x}{\triangle t} \to x'_t,\quad \frac{\triangle y}{\triangle t} \to y'_t,\quad \frac{\triangle z}{\triangle t} \to z'_t.$$

Мы предположили, что $x = \varphi(t),\ y = \psi(t),\ z = \chi(t)$ – дифференцируемые функции. Следовательно, $\triangle x,\ \triangle y,\ \triangle z$ будут стремиться к нулю при $\triangle t \to 0$. А значит $\alpha,\ \beta,\ \gamma$ также будут стремиться к нулю. Итак, в пределе при $\triangle t \to 0$ уравнение (1.29) примет следующий вид:

$$u'_t = u'_x \cdot x'_t + u'_y \cdot y'_t + u'_z \cdot z'_t. \tag{1.30}$$

Мы получили формулу для производной сложной функции. Формулу нетрудно распространить на случай функции n переменных:

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial x_1}\frac{dx_1}{dt} + \frac{\partial u}{\partial x_2}\frac{dx_2}{dt} + \ \ldots\ + \frac{\partial u}{\partial x_n}\frac{dx_n}{dt}. \tag{1.31}$$

Если $x = \varphi(t,s),\ y = \psi(t,s),\ z = \chi(t,s)$, то формулы (1.30) и (1.31) сохраняются, только под $x'_t,\ y'_t,\ z'_t$ нужно понимать частные производные:

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial t}. \tag{1.32}$$

Если функция u явно зависит от t, то есть $u = u(t,x,y,z)$, то:

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial t}. \tag{1.33}$$

1.8 Производная функции $u = (\varphi(t))^{\psi(t)}$.

Введем новые переменные. Пусть $x = \varphi(t),\ y = \psi(t)$. Тогда функция $u = (\varphi(t))^{\psi(t)}$ примет вид: $u = u(x,y) = x^y$.
Найдем $\frac{du}{dt}$ по формуле (1.30):

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial y}\frac{dy}{dt} = yx^{y-1}\frac{dx}{dt} + x^y \ln x\frac{dy}{dt} =$$

$$= \psi(t)\cdot(\varphi(t))^{\psi(t)-1}\cdot\varphi'(t) + (\varphi(t))^{\psi(t)}\cdot\ln\varphi(t)\cdot\psi'(t) =$$

$$= (\varphi(t))^{\psi(t)}\cdot\left(\psi(t)\cdot\frac{\varphi'(t)}{\varphi(t)} + \ln\varphi(t)\cdot\psi'(t)\right). \tag{1.34}$$

Пример

Найдем производную от функции $u = t^{\sin t}$. Введем новые переменные. Пусть $x = \varphi(t) = t,\ y = \psi(t) = \sin t$. Тогда:

$$\frac{du}{dt} = t^{\sin t}\left(\sin t\cdot\frac{1}{t} + \ln t\cdot\cos t\right).$$

1.9 Дифференцирование функционального определителя

Рассмотрим определитель следующего вида:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = u(a_{11}, a_{12},\ \dots,\ a_{nn}), \tag{1.35}$$

где $a_{ik} = a_{ik}(t), \;\; 1 \le i \le n, \; 1 \le k \le n.$

Каждый элемент определителя является функцией от переменной t. Тогда определитель можно рассматривать как функцию $u(a_{11}, a_{12}, \; \ldots, \; a_{nn})$ многих переменных (всего n^2 переменных). Найдем производную от определителя, $\frac{du}{dt}$. Для этого нам понадобится выражение для $\frac{\partial u}{\partial a_{ik}}, \;\; 1 \le i \le n, \; 1 \le k \le n.$

Разложим опеределитель по k-му столбцу.

$$u = \begin{vmatrix} a_{11} & \ldots & a_{1k} & \ldots & a_{1n} \\ \vdots & \ldots & \ddots & \ldots & \vdots \\ a_{n1} & \ldots & a_{nk} & \ldots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{1k}A_{1k} + a_{2k}A_{2k} + \; \ldots \; + a_{nk}A_{nk}. \quad (1.36)$$

Здесь A_{jk} – алгебраическое дополнение элемента a_{jk}. Заметим, что A_{ik} при любом i не содержит a_{ik}, поскольку A_{ik} есть определитель, полученный вычеркиванием из u i-ой строки и k-го столбца, умноженного на $(-1)^{i+k}$. Таким образом, A_{ik} не содержит элементов k-го столбца, в частности, a_{ik}. Следовательно,

$$\frac{\partial u}{\partial a_{ik}} = \frac{\partial}{\partial a_{ik}} \left(a_{1k}A_{1k} + \; \ldots \; a_{ik}A_{ik} + \; \ldots \; + a_{nk}A_{nk} \right) = A_{ik}. \quad (1.37)$$

Напишем формулу (1.31):

$$\frac{du}{dt} = \sum_{k=1}^{n} \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial u}{\partial a_{ik}} \cdot \frac{da_{ik}}{dt} = \sum_{k=1}^{n} \sum_{i=1}^{n} A_{ik} \frac{da_{ik}}{dt} =$$

$$= \sum_{k=1}^{n} \underbrace{\left(\frac{da_{1k}}{dt} A_{1k} + \frac{da_{2k}}{dt} A_{2k} + \; \ldots \; \frac{da_{nk}}{dt} A_{nk} \right)}_{\text{разложение определителя по } k\text{-му столбцу}} =$$

$$= \sum_{k=1}^{n} \begin{vmatrix} a_{11} & \ldots & \frac{da_{1k}}{dt} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & \ldots & \frac{da_{2k}}{dt} & \ldots & a_{2n} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ a_{n1} & \ldots & \frac{da_{nk}}{dt} & \ldots & a_{nn} \end{vmatrix}. \quad (1.38)$$

Замечание

Аналогично можно продифференцировать опеределитель по всем стро-

кам.

$$\frac{du}{dt} = \sum_{i=1}^{n} \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots\cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots\cdots & \cdots \\ \frac{da_{i1}}{dt} & \cdots\cdots & \frac{da_{in}}{dt} \\ \cdots & \cdots\cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots\cdots & a_{nn} \end{vmatrix}. \tag{1.39}$$

1.10 Формула конечных приращений

Формулой конечных приращений называют теорему Лагранжа. Напишем ее в многомерном случае.

Теорема 10

Пусть функция $f(x, y, z)$ определена и непрерывна в замкнутой области D и имеет внутри D непрерывные частные производные $f'_x,\ f'_y,\ f'_z$. Пусть точки $M_0(x_0, y_0, z_0),\quad M_1(x_0 + \triangle x, y_0 + \triangle y, z_0 + \triangle z)$, а также соединяющий их отрезок M_0M_1 принадлежат области D. Тогда существует число $\theta:\ 0 < \theta < 1$, что выполнено:

$$\triangle f(x_0, y_0, z_0) = f(M_1) - f(M_0) = f'_x(x_0 + \theta\triangle x, y_0 + \theta\triangle y, z_0 + \theta\triangle z)\triangle x+$$
$$+f'_y(x_0+\theta\triangle x, y_0+\theta\triangle y, z_0+\theta\triangle z)\triangle y+f'_z(x_0+\theta\triangle x, y_0+\theta\triangle y, z_0+\theta\triangle z)\triangle z. \tag{1.40}$$

<u>Доказательство:</u>

Напишем параметрическое уравнение отрезка M_0M_1. Пусть $0 \le t \le 1$. Тогда: $x = x_0+t\triangle x,\ y = y_0+t\triangle y,\ z = z_0+t\triangle z$. Тогда на отрезке M_0M_1 функция $f(x, y, z)$ будет функцией только одной переменной t :

$$f(x, y, z)\Big|_{M_0M_1} = f\left(x_0 + t\triangle x, y_0 + t\triangle y, z_0 + t\triangle z\right) = g(t).$$

$$g'(t) = f'_x\left(x_0 + t\triangle x, y_0 + t\triangle y, z_0 + t\triangle z\right)\frac{dx}{dt}+$$
$$+f'_y\left(x_0 + t\triangle x, y_0 + t\triangle y, z_0 + t\triangle z\right)\frac{dy}{dt}+$$

$$+f'_z\left(x_0+t\triangle x, y_0+t\triangle y, z_0+t\triangle z\right)\frac{dz}{dt}=$$

$$=f'_x\left(x_0+t\triangle x, y_0+t\triangle y, z_0+t\triangle z\right)\triangle x+$$

$$+f'_y\left(x_0+t\triangle x, y_0+t\triangle y, z_0+t\triangle z\right)\triangle y+$$

$$+f'_z\left(x_0+t\triangle x, y_0+t\triangle y, z_0+t\triangle z\right)\triangle z.$$

Функция $g(t)$ зависит только от одной переменной, значит для нее будет выполнена одномерная теорема Лагранжа, а именно: существует число $\theta:\ 0<\theta<1$, что выполнено:

$$g(1)-g(0)=g'(\theta)\cdot(1-0)=g'(\theta), \tag{1.41}$$

что эквивалентно:

$$g(1)-g(0)=f'_x\left(x_0+\theta\triangle x, y_0+\theta\triangle y, z_0+\theta\triangle z\right)\triangle x+$$

$$+f'_y\left(x_0+\theta\triangle x, y_0+\theta\triangle y, z_0+\theta\triangle z\right)\triangle y+$$

$$+f'_z\left(x_0+\theta\triangle x, y_0+\theta\triangle y, z_0+\theta\triangle z\right)\triangle z. \tag{1.42}$$

С другой стороны,

$$g(1)-g(0)=f(M_1)-f(M_2). \tag{1.43}$$

Сравнивая выражения (1.42) и (1.43), получаем формулу (1.40), что и доказывает теорему.

■

1.11 Инвариантность формы первого дифференциала

Пусть $u=f(x,y,z)$, при этом переменные $x,\ y,\ z$ сами являются функциями от t и s :

$$x=\varphi(t,s),\ y=\psi(t,s),\ z=\chi(t,s).$$

Пусть $f,\ \varphi,\ \psi,\ \chi$ – дифференцируемые функции. Если подставить $x,\ y,\ z$ в выражение для $u = f(x, y, z)$, то получим функцию двух переменных: $u = u(t, s)$, для которой можно найти дифференциал:

$$du = u'_t dt + u'_s ds. \tag{1.44}$$

Если считать $x,\ y,\ z$ независимыми переменными (то есть не связанными между собой через переменные t и s), то выражение для дифференциала примет вид:

$$du = u'_x dx + u'_y dy + u'_z dz. \tag{1.45}$$

Покажем, что выражения (1.44) и (1.45) эквивалентны друг другу. По формуле (1.30) получаем:

$$u'_t = u'_x x'_t + u'_y y'_t + u'_z z'_t, \tag{1.46}$$

$$u'_s = u'_x x'_s + u'_y y'_s + u'_z z'_s. \tag{1.47}$$

Подставим (1.46) и (1.47) в (1.44):

$$du = u'_t dt + u'_s ds = \left(u'_x x'_t + u'_y y'_t + u'_z z'_t\right) dt + \left(u'_x x'_s + u'_y y'_s + u'_z z'_s\right) ds =$$

$$= u'_x \left(x'_t dt + x'_s ds\right) + u'_y \left(y'_t dt + y'_s ds\right) + u'_z \left(z'_t dt + z'_s ds\right) = u'_x dx + u'_y dy + u'_z dz. \tag{1.48}$$

Таким образом, для дифференциала du не имеет значения, будут ли переменные $x,\ y,\ z$ зависимыми или нет.

1.12 Производные высших порядков

Частные производные функции нескольких переменных $x,\ y,\ z$ сами являются функциями от $x,\ y,\ z$. Если эти производные продифференцировать еще раз, получим частные производные второго порядка.

Обозначение

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = (u'_x)'_x = u'_{x^2} = u''_{xx},$$